

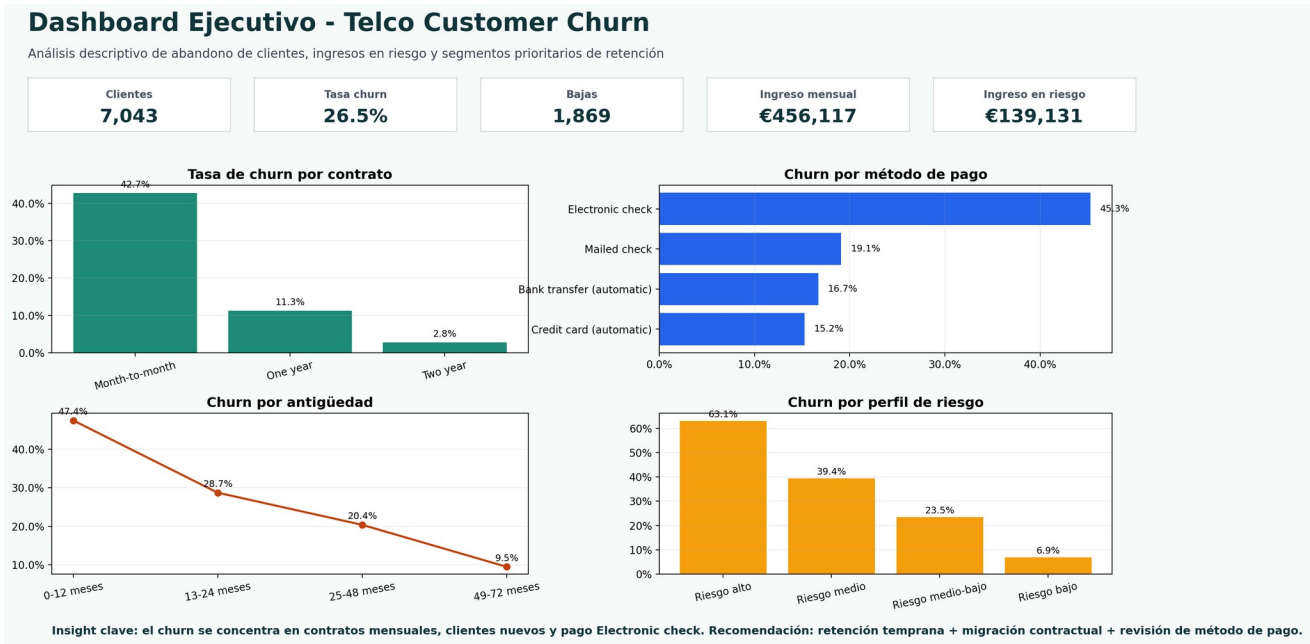
Proyecto Dashboard & Análisis de Datos

Telco Customer Churn - Análisis de abandono de clientes

Autora: Irene Muñoz

Entrega preparada para repositorio público de GitHub, con datos originales, datos limpios, dashboard, informe y README.

Fuente: IBM Cognos Analytics sample Telco Customer Churn; espejo público en Kaggle.



1. Resumen ejecutivo

El proyecto analiza 7,043 clientes de una compañía telco ficticia. El objetivo es identificar patrones de abandono, cuantificar el impacto económico del churn y diseñar un dashboard que ayude a priorizar acciones de retención.

La tasa global de churn es del 26.5%: 1,869 clientes causaron baja frente a 5,174 activos. La cartera genera €456,116.60 de ingresos mensuales, y los clientes que abandonaron representan €139,130.85 de ingreso mensual en riesgo.

- El riesgo no está distribuido homogéneamente; se concentra en contratos month-to-month, clientes de menor antigüedad y pago Electronic check.
- El dashboard permite priorizar por volumen, tasa de churn e impacto económico.
- La recomendación principal es combinar onboarding temprano, incentivos de permanencia y migración a contratos anuales.

2. Objetivos y alcance

- Aplicar un proceso completo de EDA: carga, comprensión, limpieza, transformación, análisis y visualización.
- Cumplir y superar los mínimos del proyecto: más de 2.000 filas y más de 10 columnas.
- Crear variables derivadas que mejoren la capacidad de análisis y segmentación.
- Entregar un repositorio ordenado y documentado para evaluación.

3. Dataset y variables

Cada fila representa un cliente. La variable objetivo es Churn, que indica si el cliente abandonó en el último periodo observado. Las columnas cubren dimensiones demográficas, servicios contratados, tipo de contrato, forma de pago y cargos económicos.

Indicador	Valor
Filas	7043
Columnas originales	21
Columnas finales	38
Duplicados exactos	0
Valores TotalCharges imputados	11

4. Metodología de limpieza

Se aplicó una limpieza orientada a preservar información y facilitar análisis en Excel/Google Sheets. No se eliminaron registros por outliers porque los extremos de cargos o antigüedad son informativos en un contexto de negocio.

- Se verificaron duplicados exactos: 0.
- TotalCharges se convirtió a numérico. Los valores vacíos se imputaron a 0 porque se corresponden con clientes de tenure 0.
- Se estandarizaron textos categóricos eliminando espacios.
- Se convirtió SeniorCitizen en una categoría legible Sí/No.

4.1. Variables derivadas

- ChurnFlag: 1 si el cliente causó baja, 0 si continúa activo.
- TenureGroup: tramos de antigüedad (0-12, 13-24, 25-48 y 49-72 meses).
- MonthlyChargeGroup: segmentación de cargo mensual.
- RevenueRisk: ingresos mensuales asociados a clientes que abandonaron.
- NumServices: número de servicios contratados.
- ChurnRiskProfile: perfil de riesgo creado con reglas de negocio para lectura ejecutiva.

4.2. Outliers

Se usó el criterio IQR para auditar valores extremos. El resultado no exige eliminación automática; se documenta para transparencia.

Variable	Q1	Q3	IQR	Límite inferior	Límite superior	Outliers
tenure	9.00	55.00	46.00	-60.00	124.00	0
MonthlyCharges	35.50	89.85	54.35	-46.02	171.38	0
TotalCharges	398.55	3,786.60	3,388.05	-4,683.52	8,868.67	0
NumServices	1.00	5.00	4.00	-5.00	11.00	0

5. Análisis descriptivo

5.1. Churn por tipo de contrato

El contrato mensual es el segmento crítico: combina mucho volumen de clientes y mayor tasa de abandono.

Contract	Clientes	Bajas	Tasa_Churn	Ingreso_Mensual
Month-to-month	3875	1655	42.7%	€257,294.15
One year	1473	166	11.3%	€95,816.60
Two year	1695	48	2.8%	€103,005.85

5.2. Churn por método de pago

Electronic check es el método con mayor churn. Esto puede señalar fricción operativa, menor vinculación o características del perfil de cliente.

PaymentMethod	Clientes	Bajas	Tasa_Churn
Electronic check	2365	1071	45.3%
Mailed check	1612	308	19.1%
Bank transfer (automatic)	1544	258	16.7%
Credit card (automatic)	1522	232	15.2%

5.3. Churn por antigüedad

La permanencia es un indicador clave de fidelización: el churn cae a medida que aumenta la antigüedad.

TenureGroup	Clientes	Bajas	Tasa Churn
0-12 meses	2186	1037	47.4%
13-24 meses	1024	294	28.7%
25-48 meses	1594	325	20.4%
49-72 meses	2239	213	9.5%

5.4. Churn por servicio de internet

La dimensión de internet permite evaluar si determinados servicios se asocian a mayor abandono.

InternetService	Clientes	Bajas	Tasa Churn	Ingreso Mensual
Fiber optic	3096	1297	41.9%	€283,284.40
DSL	2421	459	19.0%	€140,665.35
No	1526	113	7.4%	€32,166.85

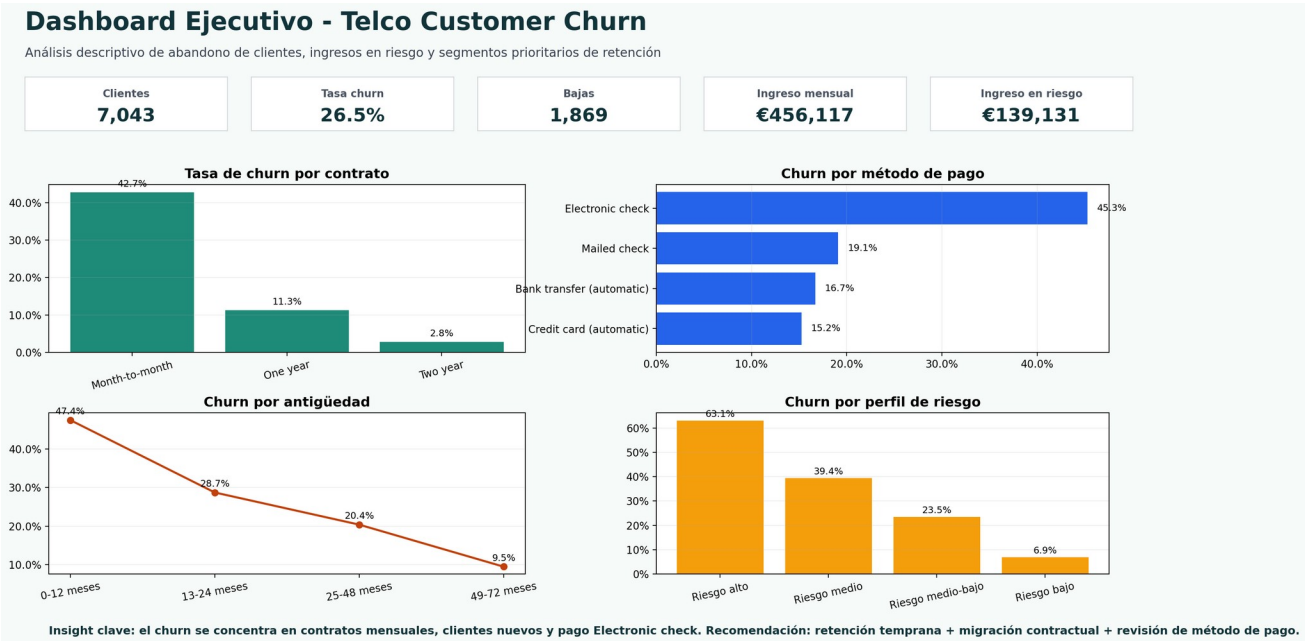
5.5. Perfil de riesgo

El perfil de riesgo sintetiza condiciones de negocio para convertir el EDA en una herramienta accionable.

ChurnRiskProfile	Clientes	Bajas	Tasa Churn	Ingreso Mensual
Riesgo alto	954	602	63.1%	€66,071.55
Riesgo medio	1777	700	39.4%	€101,096.10
Riesgo medio-bajo	1623	382	23.5%	€108,418.45
Riesgo bajo	2689	185	6.9%	€180,530.50

6. Dashboard

El dashboard se diseñó con enfoque ejecutivo: KPIs superiores, visualizaciones centrales e interpretación de negocio. Está pensado para que una persona no técnica pueda entender los patrones principales sin revisar todas las tablas.



- KPIs: clientes, tasa de churn, bajas, ingresos mensuales e ingreso en riesgo.
- Gráficos: churn por contrato, método de pago, antigüedad y perfil de riesgo.
- Tablas de soporte: permiten auditar cálculos y replicarlos en Google Sheets.

7. Interpretación y conclusiones

- El abandono se concentra en segmentos concretos; no debe gestionarse con campañas genéricas.
- Los contratos month-to-month son el principal foco de intervención.
- Los clientes nuevos tienen mayor probabilidad de baja, por lo que el onboarding es crítico.
- El método Electronic check requiere revisión operativa y comercial.
- La métrica RevenueRisk ayuda a priorizar clientes por impacto económico, no solo por tasa de churn.

8. Recomendaciones

- Ofrecer incentivos para migrar de contrato mensual a anual.
- Implementar seguimiento proactivo en los primeros 90 días de cliente.
- Revisar la experiencia de pago y promover métodos automáticos.
- Activar alertas para clientes con riesgo alto y cargo mensual elevado.
- Complementar el dashboard con seguimiento mensual para evaluar impacto de acciones.

9. Limitaciones y próximos pasos

- El dataset es ficticio y no representa una empresa real concreta.
- El análisis es descriptivo, no predictivo, porque el objetivo del módulo es dashboard y EDA.
- No se dispone de información sobre campañas, incidencias o satisfacción del cliente.
- Como evolución, se podría construir un modelo de scoring de churn y validar acciones con pruebas A/B.

10. Fuentes

- IBM Cognos Analytics sample: <https://www.ibm.com/docs/en/cognos-analytics/12.0.x?topic=samples-telco-customer-churn>
- Kaggle dataset mirror: <https://www.kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn>
- Material del módulo: Dashboard & Análisis de Datos y guía README proporcionados en la plataforma.